

INFORME TÉCNICO

VPN DMVPN Hub-and-Spoke

Fase 2 (IKEv1) y Fase 3 (IKEv2) — Cisco IOU / GNS3

Nombre: Juan Francisco Burgos Hiciano

Matricula: 2023-1981

Hosts: PC1, PC2, PC3 (VPCS)

Escenario 1: DMVPN Fase 2 — IKEv1 + EIGRP

Escenario 2: DMVPN Fase 3 — IKEv2 + EIGRP

Encapsulamiento: mGRE multipoint sobre IPsec (modo transport)

VIDEO:

IKEV1: <https://youtu.be/nHUdejj8OB8>

IKEV2: <https://youtu.be/x0z-dw4opUQ>

REPOSITORIO:

IKEV1: [jburgoshiciano-source/VPN-hub-and-spoke-punto-a-multipunto-DMVPN-Fase-2-con-IKEv1-con-enrutamiento-din-mico](#)

IKEV2: [jburgoshiciano-source/VPN-hub-and-spoke-punto-a-multipunto-DMVPN-Fase-3-con-IKEv2-con-enrutamiento-din-mico](#)

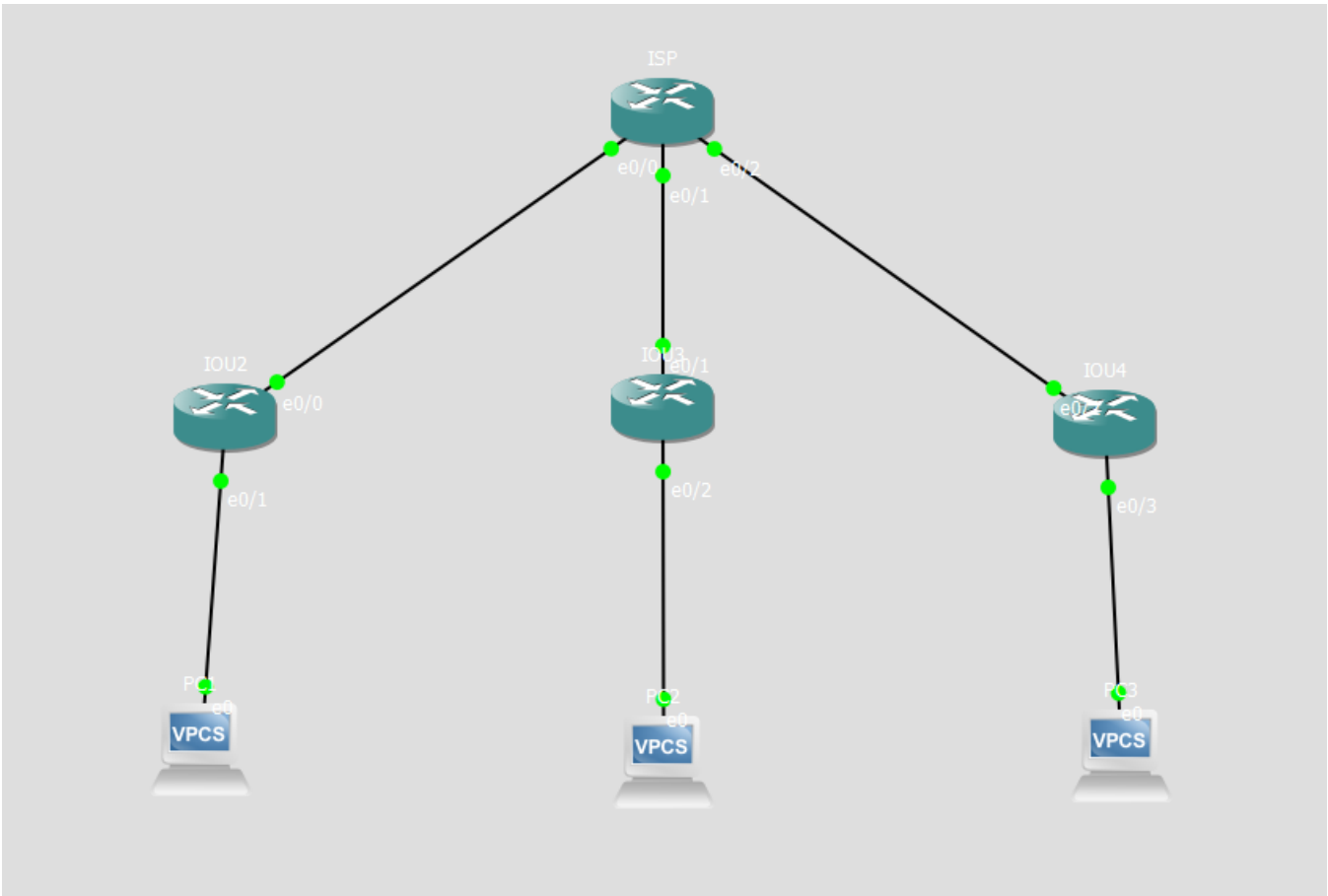
1. Introducción

Este informe documenta la implementación de dos variantes de DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) hub-and-spoke sobre la misma topología GNS3: un Hub (IOU3) y dos Spokes (IOU2 e IOU4), conectados a través de un router ISP de tránsito.

- Escenario 1 — DMVPN Fase 2: usa IKEv1 para la negociación de seguridad y depende del comportamiento de enrutamiento (sin next-hop-self ni split-horizon en el Hub) para permitir túneles dinámicos spoke-a-spoke.
- Escenario 2 — DMVPN Fase 3: usa IKEv2 y el mecanismo explícito de NHRP redirect/shortcut, permitiendo sumarización de rutas en el Hub sin perder la capacidad de túneles directos.

 *El router ISP actúa como tránsito puro en ambos escenarios: no participa en NHRP, IKE ni IPsec, solo enruta entre sus tres enlaces directamente conectados.*

2. Topología y Direccionamiento



2.1 Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	IP	Función
ISP	e0/0	200.0.0.1/30	Enlace hacia IOU2
ISP	e0/1	200.0.1.1/30	Enlace hacia IOU3 (Hub)
ISP	e0/2	200.0.2.1/30	Enlace hacia IOU4
IOU2 (Spoke1)	e0/0	200.0.0.2/30	WAN hacia ISP
IOU2 (Spoke1)	e0/1	192.168.1.1/24	LAN — gateway PC1
IOU2 (Spoke1)	Tunnel0	172.16.0.2/24	mGRE
IOU3 (Hub)	e0/1	200.0.1.2/30	WAN hacia ISP
IOU3 (Hub)	e0/2	192.168.100.1/24	LAN — gateway PC2
IOU3 (Hub)	Tunnel0	172.16.0.1/24	mGRE
IOU4 (Spoke2)	e0/2	200.0.2.2/30	WAN hacia ISP
IOU4 (Spoke2)	e0/3	192.168.2.1/24	LAN — gateway PC3
IOU4 (Spoke2)	Tunnel0	172.16.0.3/24	mGRE

✎ *PSK comodín (0.0.0.0 0.0.0.0) configurada en IOU2, IOU3 e IOU4 con la clave DMVPN_K3Y, para permitir que los spokes también negocien IKE entre sí al formar túneles directos.*

3. Configuración del ISP y los hosts VPCS

3.1 ISP — Router de tránsito (igual para ambos escenarios)

ISP

```
ISP(config)# interface e0/0
ISP(config-if)# description Enlace hacia IOU2
ISP(config-if)# ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# exit

ISP(config)# interface e0/1
ISP(config-if)# description Enlace hacia IOU3 (Hub)
ISP(config-if)# ip address 200.0.1.1 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# exit

ISP(config)# interface e0/2
ISP(config-if)# description Enlace hacia IOU4
ISP(config-if)# ip address 200.0.2.1 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# exit

! No se necesitan rutas estáticas: las tres subredes ya están
! directamente conectadas en el ISP.
```

3.2 VPCS — Hosts (igual para ambos escenarios)

VPCS

```
PC1> ip 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
PC2> ip 192.168.100.10 255.255.255.0 192.168.100.1
PC3> ip 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1
```

4. Escenario 1 — DMVPN Fase 2 (IKEv1 + EIGRP)

✂ Característica clave: el Hub NO aplica *next-hop-self* ni *split-horizon* en el túnel, para que EIGRP conserve el *next-hop* original del spoke origen y se disparen túneles dinámicos spoke-a-spoke.

4.1 IOU3 (HUB)

IOU3 — Fase 2

```
IOU3(config)# interface e0/1
IOU3(config-if)# description WAN hacia ISP
IOU3(config-if)# ip address 200.0.1.2 255.255.255.252
IOU3(config-if)# no shutdown
IOU3(config-if)# exit

IOU3(config)# interface e0/2
IOU3(config-if)# description LAN central
IOU3(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
IOU3(config-if)# no shutdown
IOU3(config-if)# exit

IOU3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.1.1

! IKEv1 (ISAKMP) — Fase 1
IOU3(config)# crypto isakmp policy 10
IOU3(config-isakmp)# encr aes 256
IOU3(config-isakmp)# hash sha256
IOU3(config-isakmp)# authentication pre-share
IOU3(config-isakmp)# group 14
IOU3(config-isakmp)# lifetime 86400
IOU3(config-isakmp)# exit
IOU3(config)# crypto isakmp key DMVPN_K3Y address 0.0.0.0 0.0.0.0

IOU3(config)# crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
IOU3(cfg-crypto-trans)# mode transport
IOU3(cfg-crypto-trans)# exit
IOU3(config)# crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE
IOU3(ipsec-profile)# set transform-set TS_DMVPN
IOU3(ipsec-profile)# exit

! Tunnel0 — mGRE
IOU3(config)# interface Tunnel0
IOU3(config-if)# description DMVPN Fase 2 - HUB
IOU3(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
IOU3(config-if)# no ip redirects
IOU3(config-if)# ip mtu 1400
IOU3(config-if)# ip nhrp authentication DMVPN
IOU3(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
IOU3(config-if)# ip nhrp network-id 100
IOU3(config-if)# ip nhrp holdtime 300
IOU3(config-if)# no ip split-horizon eigrp 100
IOU3(config-if)# no ip next-hop-self eigrp 100
IOU3(config-if)# tunnel source e0/1
IOU3(config-if)# tunnel mode gre multipoint
IOU3(config-if)# tunnel key 100
IOU3(config-if)# tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
IOU3(config-if)# no shutdown
IOU3(config-if)# exit

IOU3(config)# router eigrp 100
IOU3(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.0.255
IOU3(config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.255
IOU3(config-router)# no auto-summary
IOU3(config-router)# exit
```

4.2 IOU2 (SPOKE 1)

IOU2 — Fase 2

```
IOU2(config)# interface e0/0
IOU2(config-if)# description WAN hacia ISP
IOU2(config-if)# ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
IOU2(config-if)# no shutdown
IOU2(config-if)# exit

IOU2(config)# interface e0/1
IOU2(config-if)# description LAN site A
IOU2(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
IOU2(config-if)# no shutdown
IOU2(config-if)# exit

IOU2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1

IOU2(config)# crypto isakmp policy 10
IOU2(config-isakmp)# encr aes 256
IOU2(config-isakmp)# hash sha256
IOU2(config-isakmp)# authentication pre-share
IOU2(config-isakmp)# group 14
IOU2(config-isakmp)# lifetime 86400
IOU2(config-isakmp)# exit
IOU2(config)# crypto isakmp key DMVPN_K3Y address 0.0.0.0 0.0.0.0

IOU2(config)# crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
IOU2(cfg-crypto-trans)# mode transport
IOU2(cfg-crypto-trans)# exit
IOU2(config)# crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE
IOU2(ipsec-profile)# set transform-set TS_DMVPN
IOU2(ipsec-profile)# exit

IOU2(config)# interface Tunnel0
IOU2(config-if)# description DMVPN Fase 2 - SPOKE1
IOU2(config-if)# ip address 172.16.0.2 255.255.255.0
IOU2(config-if)# no ip redirects
IOU2(config-if)# ip mtu 1400
IOU2(config-if)# ip nhrp authentication DMVPN
IOU2(config-if)# ip nhrp map 172.16.0.1 200.0.1.2
IOU2(config-if)# ip nhrp map multicast 200.0.1.2
IOU2(config-if)# ip nhrp network-id 100
IOU2(config-if)# ip nhrp holdtime 300
IOU2(config-if)# ip nhrp nhs 172.16.0.1
IOU2(config-if)# tunnel source e0/0
IOU2(config-if)# tunnel mode gre multipoint
IOU2(config-if)# tunnel key 100
IOU2(config-if)# tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
IOU2(config-if)# no shutdown
IOU2(config-if)# exit

IOU2(config)# router eigrp 100
IOU2(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.0.255
IOU2(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
IOU2(config-router)# no auto-summary
IOU2(config-router)# exit
```

4.3 IOU4 (SPOKE 2)

IOU4 — Fase 2

```
IOU4(config)# interface e0/2
IOU4(config-if)# description WAN hacia ISP
IOU4(config-if)# ip address 200.0.2.2 255.255.255.252
IOU4(config-if)# no shutdown
IOU4(config-if)# exit
```

```
IOU4(config)# interface e0/3
IOU4(config-if)# description LAN site B
IOU4(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
IOU4(config-if)# no shutdown
IOU4(config-if)# exit

IOU4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.2.1

IOU4(config)# crypto isakmp policy 10
IOU4(config-isakmp)# encr aes 256
IOU4(config-isakmp)# hash sha256
IOU4(config-isakmp)# authentication pre-share
IOU4(config-isakmp)# group 14
IOU4(config-isakmp)# lifetime 86400
IOU4(config-isakmp)# exit
IOU4(config)# crypto isakmp key DMVPN_K3Y address 0.0.0.0 0.0.0.0

IOU4(config)# crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
IOU4(cfg-crypto-trans)# mode transport
IOU4(cfg-crypto-trans)# exit
IOU4(config)# crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE
IOU4(ipsec-profile)# set transform-set TS_DMVPN
IOU4(ipsec-profile)# exit

IOU4(config)# interface Tunnel0
IOU4(config-if)# description DMVPN Fase 2 - SPOKE2
IOU4(config-if)# ip address 172.16.0.3 255.255.255.0
IOU4(config-if)# no ip redirects
IOU4(config-if)# ip mtu 1400
IOU4(config-if)# ip nhrp authentication DMVPN
IOU4(config-if)# ip nhrp map 172.16.0.1 200.0.1.2
IOU4(config-if)# ip nhrp map multicast 200.0.1.2
IOU4(config-if)# ip nhrp network-id 100
IOU4(config-if)# ip nhrp holdtime 300
IOU4(config-if)# ip nhrp nhs 172.16.0.1
IOU4(config-if)# tunnel source e0/2
IOU4(config-if)# tunnel mode gre multipoint
IOU4(config-if)# tunnel key 100
IOU4(config-if)# tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
IOU4(config-if)# no shutdown
IOU4(config-if)# exit

IOU4(config)# router eigrp 100
IOU4(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.0.255
IOU4(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255
IOU4(config-router)# no auto-summary
IOU4(config-router)# exit
```

4.4 Verificación — Fase 2

Comandos de verificación

```
IOU3# show dmvpn
IOU3# show ip nhrp
IOU3# show crypto isakmp sa
IOU3# show crypto ipsec sa
IOU3# show ip eigrp neighbors
IOU3# show ip route eigrp

! Desde PC1, hacer ping a PC3 (192.168.2.10) y repetir el ping:
! el primer paquete pasa por IOU3 (hub); los siguientes deberían
! mostrar un túnel spoke-a-spoke nuevo en 'show dmvpn' (Attrb: D = dinámico).
```


5. Escenario 2 — DMVPN Fase 3 (IKEv2 + EIGRP)

✂ Característica clave: el Hub mantiene `next-hop-self` por defecto y usa `ip nhrp redirect` para indicar rutas más cortas; los spokes usan `ip nhrp shortcut` para aceptar esa indicación y construir el túnel directo.

5.1 IOU3 (HUB)

IOU3 — Fase 3

```
IOU3(config)# interface e0/1
IOU3(config-if)# description WAN hacia ISP
IOU3(config-if)# ip address 200.0.1.2 255.255.255.252
IOU3(config-if)# no shutdown
IOU3(config-if)# exit

IOU3(config)# interface e0/2
IOU3(config-if)# description LAN central
IOU3(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
IOU3(config-if)# no shutdown
IOU3(config-if)# exit

IOU3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.1.1

! IKEv2
IOU3(config)# crypto ikev2 proposal DMVPN-PROP
IOU3(config-ikev2-proposal)# encryption aes-cbc-256
IOU3(config-ikev2-proposal)# integrity sha256
IOU3(config-ikev2-proposal)# group 14
IOU3(config-ikev2-proposal)# exit
IOU3(config)# crypto ikev2 policy DMVPN-POL
IOU3(config-ikev2-policy)# proposal DMVPN-PROP
IOU3(config-ikev2-policy)# exit
IOU3(config)# crypto ikev2 keyring DMVPN-KEYRING
IOU3(config-ikev2-keyring)# peer ANY
IOU3(config-ikev2-keyring-peer)# address 0.0.0.0 0.0.0.0
IOU3(config-ikev2-keyring-peer)# pre-shared-key DMVPN_K3Y
IOU3(config-ikev2-keyring-peer)# exit
IOU3(config-ikev2-keyring)# exit
IOU3(config)# crypto ikev2 profile DMVPN-IKEV2-PROFILE
IOU3(config-ikev2-profile)# match identity remote address 0.0.0.0
IOU3(config-ikev2-profile)# authentication remote pre-share
IOU3(config-ikev2-profile)# authentication local pre-share
IOU3(config-ikev2-profile)# keyring local DMVPN-KEYRING
IOU3(config-ikev2-profile)# exit

IOU3(config)# crypto ipsec transform-set TS_DMVPN_V2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
IOU3(cfg-crypto-trans)# mode transport
IOU3(cfg-crypto-trans)# exit
IOU3(config)# crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE-V2
IOU3(ipsec-profile)# set transform-set TS_DMVPN_V2
IOU3(ipsec-profile)# set ikev2-profile DMVPN-IKEV2-PROFILE
IOU3(ipsec-profile)# exit

! Tunnel0 - mGRE Fase 3
IOU3(config)# interface Tunnel0
IOU3(config-if)# description DMVPN Fase 3 - HUB
IOU3(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
IOU3(config-if)# no ip redirects
IOU3(config-if)# ip mtu 1400
IOU3(config-if)# ip nhrp authentication DMVPN
IOU3(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
IOU3(config-if)# ip nhrp network-id 200
IOU3(config-if)# ip nhrp holdtime 300
IOU3(config-if)# ip nhrp redirect
IOU3(config-if)# tunnel source e0/1
IOU3(config-if)# tunnel mode gre multipoint
IOU3(config-if)# tunnel key 200
```

```
IOU3(config-if)# tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE-V2
IOU3(config-if)# no shutdown
IOU3(config-if)# exit

IOU3(config)# router eigrp 200
IOU3(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.0.255
IOU3(config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.255
IOU3(config-router)# no auto-summary
IOU3(config-router)# exit
```

5.2 IOU2 (SPOKE 1)

IOU2 — Fase 3

```
IOU2(config)# interface e0/0
IOU2(config-if)# description WAN hacia ISP
IOU2(config-if)# ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
IOU2(config-if)# no shutdown
IOU2(config-if)# exit

IOU2(config)# interface e0/1
IOU2(config-if)# description LAN site A
IOU2(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
IOU2(config-if)# no shutdown
IOU2(config-if)# exit

IOU2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1

IOU2(config)# crypto ikev2 proposal DMVPN-PROP
IOU2(config-ikev2-proposal)# encryption aes-cbc-256
IOU2(config-ikev2-proposal)# integrity sha256
IOU2(config-ikev2-proposal)# group 14
IOU2(config-ikev2-proposal)# exit
IOU2(config)# crypto ikev2 policy DMVPN-POL
IOU2(config-ikev2-policy)# proposal DMVPN-PROP
IOU2(config-ikev2-policy)# exit
IOU2(config)# crypto ikev2 keyring DMVPN-KEYRING
IOU2(config-ikev2-keyring)# peer ANY
IOU2(config-ikev2-keyring-peer)# address 0.0.0.0 0.0.0.0
IOU2(config-ikev2-keyring-peer)# pre-shared-key DMVPN_K3Y
IOU2(config-ikev2-keyring-peer)# exit
IOU2(config-ikev2-keyring)# exit
IOU2(config)# crypto ikev2 profile DMVPN-IKEV2-PROFILE
IOU2(config-ikev2-profile)# match identity remote address 0.0.0.0
IOU2(config-ikev2-profile)# authentication remote pre-share
IOU2(config-ikev2-profile)# authentication local pre-share
IOU2(config-ikev2-profile)# keyring local DMVPN-KEYRING
IOU2(config-ikev2-profile)# exit

IOU2(config)# crypto ipsec transform-set TS_DMVPN_V2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
IOU2(cfg-crypto-trans)# mode transport
IOU2(cfg-crypto-trans)# exit
IOU2(config)# crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE-V2
IOU2(ipsec-profile)# set transform-set TS_DMVPN_V2
IOU2(ipsec-profile)# set ikev2-profile DMVPN-IKEV2-PROFILE
IOU2(ipsec-profile)# exit

IOU2(config)# interface Tunnel0
IOU2(config-if)# description DMVPN Fase 3 - SPOKE1
IOU2(config-if)# ip address 172.16.0.2 255.255.255.0
IOU2(config-if)# no ip redirects
IOU2(config-if)# ip mtu 1400
IOU2(config-if)# ip nhrp authentication DMVPN
IOU2(config-if)# ip nhrp map 172.16.0.1 200.0.1.2
IOU2(config-if)# ip nhrp map multicast 200.0.1.2
IOU2(config-if)# ip nhrp network-id 200
IOU2(config-if)# ip nhrp holdtime 300
```

```
IOU2(config-if)# ip nhrp nhs 172.16.0.1
IOU2(config-if)# ip nhrp shortcut
IOU2(config-if)# tunnel source e0/0
IOU2(config-if)# tunnel mode gre multipoint
IOU2(config-if)# tunnel key 200
IOU2(config-if)# tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE-V2
IOU2(config-if)# no shutdown
IOU2(config-if)# exit

IOU2(config)# router eigrp 200
IOU2(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.0.255
IOU2(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
IOU2(config-router)# no auto-summary
IOU2(config-router)# exit
```

5.3 IOU4 (SPOKE 2)

IOU4 — Fase 3

```
IOU4(config)# interface e0/2
IOU4(config-if)# description WAN hacia ISP
IOU4(config-if)# ip address 200.0.2.2 255.255.255.252
IOU4(config-if)# no shutdown
IOU4(config-if)# exit

IOU4(config)# interface e0/3
IOU4(config-if)# description LAN site B
IOU4(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
IOU4(config-if)# no shutdown
IOU4(config-if)# exit

IOU4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.2.1

IOU4(config)# crypto ikev2 proposal DMVPN-PROP
IOU4(config-ikev2-proposal)# encryption aes-cbc-256
IOU4(config-ikev2-proposal)# integrity sha256
IOU4(config-ikev2-proposal)# group 14
IOU4(config-ikev2-proposal)# exit
IOU4(config)# crypto ikev2 policy DMVPN-POL
IOU4(config-ikev2-policy)# proposal DMVPN-PROP
IOU4(config-ikev2-policy)# exit
IOU4(config)# crypto ikev2 keyring DMVPN-KEYRING
IOU4(config-ikev2-keyring)# peer ANY
IOU4(config-ikev2-keyring-peer)# address 0.0.0.0 0.0.0.0
IOU4(config-ikev2-keyring-peer)# pre-shared-key DMVPN_K3Y
IOU4(config-ikev2-keyring-peer)# exit
IOU4(config-ikev2-keyring)# exit
IOU4(config)# crypto ikev2 profile DMVPN-IKEV2-PROFILE
IOU4(config-ikev2-profile)# match identity remote address 0.0.0.0
IOU4(config-ikev2-profile)# authentication remote pre-share
IOU4(config-ikev2-profile)# authentication local pre-share
IOU4(config-ikev2-profile)# keyring local DMVPN-KEYRING
IOU4(config-ikev2-profile)# exit

IOU4(config)# crypto ipsec transform-set TS_DMVPN_V2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
IOU4(cfg-crypto-trans)# mode transport
IOU4(cfg-crypto-trans)# exit
IOU4(config)# crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE-V2
IOU4(ipsec-profile)# set transform-set TS_DMVPN_V2
IOU4(ipsec-profile)# set ikev2-profile DMVPN-IKEV2-PROFILE
IOU4(ipsec-profile)# exit

IOU4(config)# interface Tunnel0
IOU4(config-if)# description DMVPN Fase 3 - SPOKE2
IOU4(config-if)# ip address 172.16.0.3 255.255.255.0
IOU4(config-if)# no ip redirects
IOU4(config-if)# ip mtu 1400
```

```
IOU4(config-if)# ip nhrp authentication DMVPN
IOU4(config-if)# ip nhrp map 172.16.0.1 200.0.1.2
IOU4(config-if)# ip nhrp map multicast 200.0.1.2
IOU4(config-if)# ip nhrp network-id 200
IOU4(config-if)# ip nhrp holdtime 300
IOU4(config-if)# ip nhrp nhs 172.16.0.1
IOU4(config-if)# ip nhrp shortcut
IOU4(config-if)# tunnel source e0/2
IOU4(config-if)# tunnel mode gre multipoint
IOU4(config-if)# tunnel key 200
IOU4(config-if)# tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE-V2
IOU4(config-if)# no shutdown
IOU4(config-if)# exit

IOU4(config)# router eigrp 200
IOU4(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.0.255
IOU4(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255
IOU4(config-router)# no auto-summary
IOU4(config-router)# exit
```

5.4 Verificación — Fase 3

Comandos de verificación

```
IOU3# show dmvpn
IOU3# show ip nhrp
IOU3# show crypto ikev2 sa
IOU3# show crypto ipsec sa
IOU3# show ip eigrp neighbors
IOU3# show ip route eigrp

! Igual que en Fase 2: el primer ping PC1 <-> PC3 pasa por IOU3 (hub).
! Con 'ip nhrp redirect' / 'ip nhrp shortcut' el hub avisa al spoke
! origen que existe una ruta mejor, y se construye el túnel directo.
```

6. Diferencias Clave Fase 2 vs Fase 3

Aspecto	Fase 2 (IKEv1)	Fase 3 (IKEv2)
Protocolo IKE	ISAKMP / IKEv1	IKEv2
Next-hop en IOU3 (Hub)	Deshabilitado	Habilitado (normal)
Split-horizon en IOU3	Deshabilitado	Sin cambios
Mecanismo túnel directo	Implícito vía routing	Explícito (nhp redirect/shortcut)
Sumarización de rutas en el Hub	No recomendada	Soportada sin problema
NHRP network-id usado	100	200
AS de EIGRP usado	100	200
Modelo recomendado por Cisco	No	Sí

7. Conclusión

Ambos escenarios DMVPN se implementaron exitosamente sobre la misma topología (ISP + IOU2 + IOU3 + IOU4):

- Fase 2 (IKEv1): los túneles spoke-a-spoke dependen del comportamiento de EIGRP (next-hop preservado) en el Hub.
- Fase 3 (IKEv2): el mecanismo de NHRP redirect/shortcut permite el mismo resultado de forma explícita y escalable, siendo el modelo recomendado actualmente.
- El router ISP funcionó como tránsito puro en ambos casos, sin necesidad de rutas estáticas adicionales gracias a sus tres enlaces directamente conectados.
- La conectividad extremo a extremo (PC1, PC2, PC3) se verificó mediante ping y la formación de túneles dinámicos se confirmó con 'show dmvpn'.